

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Информатика”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Выполнила:

Студентка гр. 3148 Жук Анастасия



Проверил:

Безруков В. А.

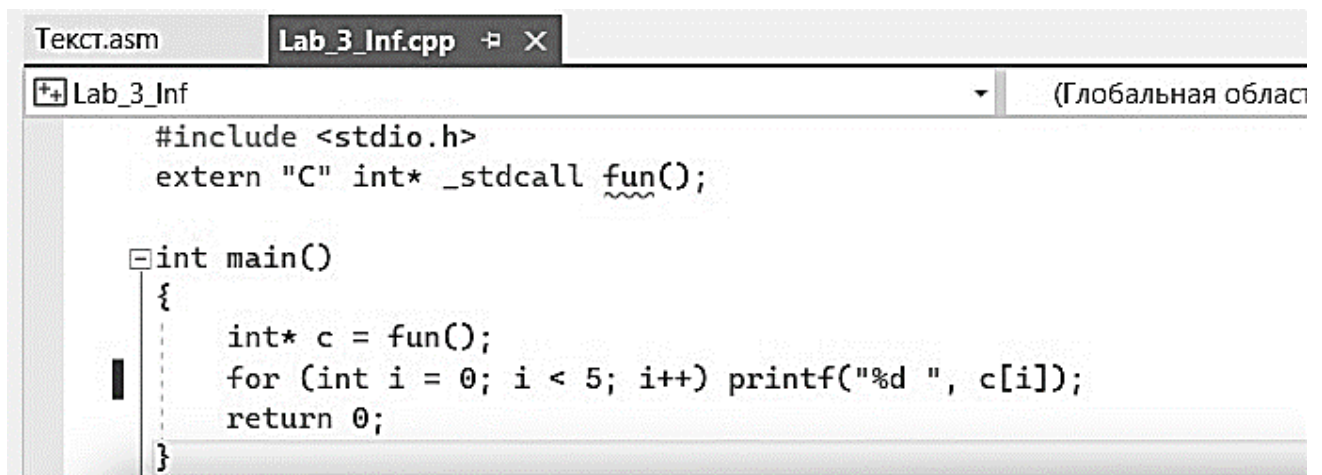
Санкт-Петербург
2023г.

Сортировка пузырьком на языке assembler

Программа на языке Assembler:

```
.586
.MODEL FLAT, STDCALL
PUBLIC fun
_DATA SEGMENT
    mas dd 4, 5, 3, 1, 2 ;заводим массив
    flag dd 1 ;заводим флаг для того, чтобы улучшить сортировку (уменьшить
количество проходов)
_DATA ENDS
_TEXT SEGMENT
    fun PROC
        Lea EBX, mas ;определение адреса массива
        mov ECX, 4 ;количество проходов (на 1 меньше)
metka5:
        cmp flag, 0 ;сравниваем flag с 0: если совпадают - выходим (метка 6),
если нет - идем на следующий шаг
        jz metka6
        mov flag, 0
        ;заносим в стек адрес первого элемента (EBX) и счетчик (ECX)
        push EBX
        push ECX
metka1:
        mov EAX, [EBX] ;загоняем в регистр-аккумулятор первый элемент
        cmp [EBX + 4], EAX ;сравниваем
        jg metka2 ;если больше, то метка 2, а если меньше - делаем обмен
        xchg EAX, [EBX + 4]
        mov [EBX], EAX ;поменяли
        mov flag, 1 ;так как был обмен, заносим в flag 1 и идем в цикл
        ;(сегмент флага: 1 - идем в цикл, 0 - вылетаем)
        ;переход к следующему элементу для дальнейшего сравнения
metka2:
        add EBX, 4 ;добавляем к регистру 4 байта (расстояние)
        Loop metka1 ;снова обрабатываем массив
        ;достаем регистр-счетчик и адрес первого элемента (указатель на него)
        pop ECX
        pop EBX
        dec ECX ;уменьшаем количество проходов
        jecxz metka6
        jmp metka5 ;если регистр-счетчик не равен нулю, то нужно пойти на
следующий шаг цикла, иначе - выходим
metka6:
        mov EAX, EBX ;возврат массива
        ret
    fun ENDP
_TEXT ENDS
END
```

Программа на языке C:

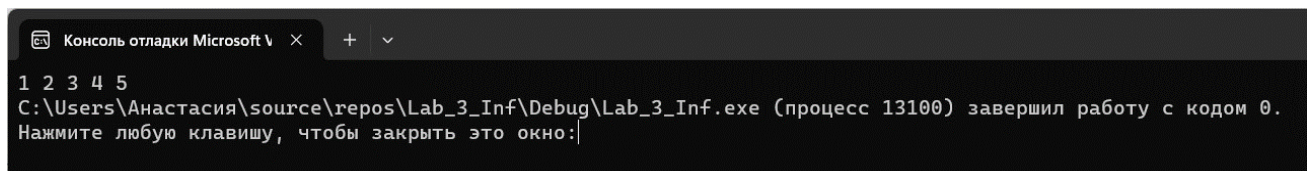


The screenshot shows a code editor window with two tabs: 'Текст.asm' and 'Lab_3_Inf.cpp'. The 'Lab_3_Inf.cpp' tab is active, showing the following C code:

```
#include <stdio.h>
extern "C" int* _stdcall fun();

int main()
{
    int* c = fun();
    for (int i = 0; i < 5; i++) printf("%d ", c[i]);
    return 0;
}
```

Пример работы программы:



The screenshot shows the 'Консоль отладки Microsoft V' (Microsoft Visual Studio Debug Console) window. It displays the output of the program, which is the sequence of numbers 1 2 3 4 5. Below the output, a message states: 'C:\Users\Анастасия\source\repos\Lab_3_Inf\Debug\Lab_3_Inf.exe (процесс 13100) завершил работу с кодом 0. Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:'.